SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

母猪的产后护理对猪头肉口感的影响研究

第一作者 Shit Player

[1]The Wild Chicken University

通讯作者：**Shit Player**（e-mail: 3114574860@qq.com）

本研究由上北泽基金资助（项目编号：0000002）

ABSTRACT / 摘要 目的: 探究母猪产后护理强度对猪头肉食用品质的影响机制，建立产后护理与肉品品质的定量关联模型。方法: 选取60头临产母猪，随机分为对照组（常规护理）和实验组（强化护理），采用色谱-质谱联用、质构剖面分析和模糊数学感官评价等方法，测定猪头肉样本的质构特性、风味成分和感官品质。

结果: 强化护理组母猪所产猪头肉的剪切力值降低18.7%（$P<0.05$），肌内脂肪含量提高23.4%（$P<0.01$），鲜味氨基酸总量增加15.2%（$P<0.05$）; 质构剖面分析硬度与感官硬度呈显著正相关（$r=0.81$）, 剪切力与多汁性呈显著负相关（$r=-0.71$）; 基于偏最小二乘回归建立了产后护理强度-肌纤维发育-肉品品质的传递函数模型，模型决定系数$R^2=0.86$。

结论: 强化产后护理通过调控母猪营养代谢和肌纤维类型转化，显著改善猪头肉嫩度、多汁性和风味品质，研究结果为优质猪肉生产提供了理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 母猪产后护理；猪头肉；质构特性；感官品质；风味组学；数学模型

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

1. 研究背景

猪肉是我国城乡居民消费量最大的肉类产品，2023年人均猪肉消费量达30.5公斤。随着消费升级，消费者对猪肉品质的要求已从“量”的满足转向“质”的追求，优质特色猪肉的市场溢价可达普通猪肉的2-3倍。猪头肉作为传统特色加工原料，因其丰富的胶质和独特的风味口感，在酱卤制品、冷切拼盘等产品中占据重要地位。

母猪的产后护理是养猪生产的关键环节，直接影响母猪的繁殖性能、泌乳能力和后续发情。然而，产后护理对猪肉品质，特别是猪头肉口感的影响，长期以来未得到系统研究。传统养殖经验表明，精心护理的母猪所产仔猪生长性能更优，但母体本身肌肉组织的品质变化机制尚不明确。

2. 文献综述

2.1 猪肉品质评价体系研究进展

猪肉品质评价经历了从感官经验判断到仪器定量测定的发展历程。中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所的研究表明，优质猪肉的特征品质评价需综合食用品质、营养品质和多维品质指标，构建适用于多维品质综合判定的特征品质数据库。

表2-1 猪肉品质综合评价指标体系

维度	指标	测定方法	权重
感官品质	肉色、大理	感官评定小	0.35

	石花纹、嫩度、香味、滋味、多汁性	组	
食用品质	L值、a值、剪切力值、蒸煮损失、肌内脂肪、肌苷酸、鲜味氨基酸	色差仪、质构仪、高效液相色谱	0.40
营养品质	蛋白质、水分、粗脂肪、总氨基酸、必需氨基酸、不饱和脂肪酸	凯氏定氮、索氏抽提、氨基酸分析仪	0.25

刘兴余等（2007）比较了仪器测定与感官评定的相关性，发现质构剖面分析（TPA）的硬度指标与感官硬度呈显著正相关（r=0.81），而剪切力与感官多汁性呈显著负相关（r=-0.71），表明通过仪器测定建立数学模型可以较为准确地预测猪肉的感官品质。

2.2 母猪产后生理代谢特征

母猪产后处于特殊的生理应激状态，主要表现为：（1）能量负平衡：泌乳高峰期日均泌乳量达10-12L，能量输出超过摄入；（2）内分泌重调：催乳素分泌增加，促性腺激素分泌受抑制；（3）组织代谢活跃：乳腺组织高度活跃，肌肉和脂肪组织动员分解。

这种生理状态可能通过以下途径影响肌肉品质：一是肌肉蛋白质的分解代谢增强，影响肌纤维结构；二是脂肪组织的动员改变肌内脂肪沉积；三是氧化应激水平升高，影响肌肉的抗氧化能力和风味前体物质积累。

2.3 肌纤维发育与肉品质的关联机制

肌纤维是肌肉组织的基本单位，其类型组成直接影响肉的食用品质。肌纤维主要分为Ⅰ型（慢速氧化型）、Ⅱa型（快速氧化型）和Ⅱb型（快速酵解型）。一般而言，Ⅰ型纤维比例高的肌肉色泽较深、系水力强、风味好但嫩度较低；Ⅱb型纤维比例高的肌肉嫩度较好但保水性差。

产后护理可能通过营养供给和激素调控影响肌纤维类型的转化。研究表明，胰岛素样生长因子-1（IGF-1）可促进Ⅱb型纤维向Ⅱa型转化，而皮质醇则促进蛋白质分解，导致肌纤维萎缩。合理的产后护理有助于维持激素平衡，优化肌纤维组成。

3. 理论模型与研究假设

3.1 产后护理强度量化指标体系

为科学量化产后护理水平，本研究构建了产后护理强度指数（Postpartum Care Intensity Index, PCII），计算公式如下：

$$pcii = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \frac{x_i - x_{i,min}}{x_{i,max} - x_{i,min}}$$

其中，x_i为第i项护理指标的实际值，x_{i,min}和x_{i,max}分别为该指标的最小值和最大值，w_i为权重系数，满足\sum w_i = 1。

表3-1 产后护理强度评价指标体系

一级指标	二级指标	权重	测定方法
营养供给	日粮能量水平（MJ/kg）	0.25	饲料分析
	粗蛋白含量（%）	0.20	凯氏定氮
	赖氨酸添加量（%）	0.15	氨基酸分析
环境控制	舍内温度（℃）	0.10	温湿度记录仪
	相对湿度（%）	0.05	温湿度记录仪
	氨气浓度（mg/m³）	0.05	气体检测仪
健康管理	抗生素使用天数	0.10	养殖记录
	产后恢复评分	0.10	兽医评估

3.2 肌纤维类型转化动力学模型

基于肌纤维类型转化的生化机制，建立动力学模型描述产后护理对肌纤维组成的影响：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_2 & k_1 & 0 \\ k_2 & -(k_1 + k_4) & k_3 \\ 0 & k_4 & -k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

其中，k_1、k_2、k_3、k_4为转化速率常数，与护理强度指数PCII存在以下关系：

$$k_i = \alpha_i \cdot \mathrm{PCII} + \beta_i$$

3.3 研究假设

基于上述理论分析，提出以下研究假设：

H1: 强化产后护理显著影响猪头肉的质构特性，表现为剪切力值降低、肌内脂肪含量提高。

H2: 强化产后护理显著影响猪头肉的风味成分，表现为鲜味氨基酸和肌苷酸含量增加。

H3: 产后护理强度与猪头肉感官品质呈正相关，且可通过仪器测定指标进行预测。

H4: 产后护理通过调控肌纤维类型转化影响肉品品质，肌纤维组成在护理强度与品质之间起中介作用。

4. 材料与方法

4.1 实验设计

选取胎次相近（2-3胎）、预产期相近的长白×大约克杂交母猪60头，随机分为对照组（30头）和实验组（30头）。对照组采用常规产后护理方案，实验组采用强化护理方案（见表4-1）。实验周期为产后0-28天。

表4-1 产后护理方案对照

护理项目	对照组	实验组
日粮能量水平（MJ/kg）	12.5	13.8
粗蛋白含量（%）	16.0	18.5
赖氨酸添加量（%）	0.8	1.2
环境温度控制（℃）	自然温度	18-22℃恒温
保健用药	常规抗生素	微生态制剂
产后恢复监测	每日观察	专业评估+营养支持

4.2 样本采集与处理

母猪于产后第28天屠宰，立即采集猪头肌肉样本（主要包括咬肌、颞肌等）。每头猪取200g肌肉样本，分为三份：一份用于立即测定质构特性，一份于-80℃冷冻保存用于风味成分分析，一份于4℃冷藏用于感官评价。

4.3 仪器测定方法

质构剖面分析：采用TA-XT plus质构仪，测定参数：测试前速度2.0mm/s，测试速度1.0mm/s，测试后速度2.0mm/s，压缩比例50%，触发力5g。每个样本重复测定3次。

剪切力测定：采用C-LM3型嫩度仪，沿肌纤维垂直方向剪切，记录最大剪切力值（N）。

肌内脂肪含量：参照GB 5009.6-2016，采用索氏抽提法测定。

氨基酸组成：采用日立L-8900氨基酸分析仪，参照GB 5009.124-2016测定。

肌苷酸含量：采用高效液相色谱法（HPLC），色谱柱：C18柱（4.6mm×250mm，5μm），流动相：0.05mol/L磷酸二氢钾溶液，流速1.0mL/min，检测波长254nm。

4.4 感官评价方法

参照顾伟钢等（2011）建立的模糊数学综合评价法，选取10名 trained panelists（5男5女，年龄22-45岁）组成感官评定小组。评价指标包括色泽、组织形态、口感、汤汁气味和汤汁滋味，权重分配为：

A = \{0.15, 0.20, 0.35, 0.15, 0.15\}

评定标准采用5分制，建立模糊关系矩阵R，计算综合评分Y：

Y = A \circ R

4.5 数据处理与统计分析

采用SPSS 26.0进行方差分析、相关分析和回归分析。采用偏最小二乘回归（PLSR）建立护理强度与品质指标的预测模型。模型验证采用留一交叉验证法（LOOCV）。

II. Results / 结果

5.1 产后护理对猪头肉质构特性的影响

表5-1 两组猪头肉质构特性比较（\bar{x} \pm s）

指标	对照组（n=30）	实验组（n=30）	变化率	P值
剪切力（N）	42.36 ± 5.82	34.45 ± 4.67	-18.7%	0.023
硬度（g）	2856.4 ± 324.7	2567.8 ± 298.3	-10.1%	0.046
弹性（mm）	3.24 ± 0.41	3.56 ± 0.38	+9.9%	0.038
粘聚性	0.52 ±	0.48 ±	-7.7%	0.072

	0.06	0.05		
咀嚼性（mJ）	1245.6 ± 156.3	1087.4 ± 142.8	-12.7%	0.031
肌内脂肪（%）	2.86 ± 0.54	3.53 ± 0.62	+23.4%	0.007

图5-1 两组样本剪切力值分布箱线图（此处插入箱线图）

结果表明，强化护理组猪头肉的剪切力值显著低于对照组（P<0.05），降幅达18.7%，说明嫩度得到明显改善。同时，肌内脂肪含量极显著提高（P<0.01），增幅达23.4%，这是改善多汁性和风味的重要物质基础。

5.2 产后护理对猪头肉风味成分的影响

表5-2 两组猪头肉主要风味成分比较（mg/100g）

成分	对照组	实验组	变化率	P值
鲜味氨基酸总量	1256.8 ± 112.4	1448.3 ± 126.7	+15.2%	0.018
谷氨酸	356.4 ± 32.5	412.6 ± 38.4	+15.8%	0.012
天冬氨酸	198.3 ± 18.6	226.5 ± 21.3	+14.2%	0.024
肌苷酸	245.7 ± 28.4	298.6 ± 32.5	+21.5%	0.009
总游离氨基酸	1856.4 ± 168.3	2056.8 ± 185.4	+10.8%	0.042

图5-2 两组样本氨基酸组成热图（此处插入热图）

风味成分分析显示，强化护理组猪头肉的鲜味氨基酸（谷氨酸、天冬氨酸）总量显著高于对照组（P<0.05），肌苷酸含量极显著提高（P<0.01）。肌苷酸是肉类鲜味的主要呈味物质，其含量提高21.5%对改善猪头肉的风味品质具有重要意义。

5.3 感官评价与仪器测定的相关性分析

采用模糊数学综合评价法，得到两组样本的感官评分：

对照组综合评分：Y_{对照} = A \circ R_{对照} = 3.68 \pm 0.32

实验组综合评分：Y_{实验} = A \circ R_{实验} = 4.21 \pm 0.28

实验组感官综合评分显著高于对照组（P<0.01）。

表5-3 仪器测定指标与感官评价的相关性矩阵

指标	感官硬度	感官弹性	感官多汁性	感官风味	综合评分
剪切力	0.68*	-0.52	-0.71*	-0.48	-0.65*
TPA硬度	0.81**	-0.43	-0.58	-0.39	-0.62*
TPA弹性	-0.46	0.73*	0.54	0.41	0.58
肌内脂肪	-0.38	0.42	0.76*	0.69*	0.73*
肌苷酸	-0.29	0.31	0.52	0.78**	0.67*

注：*表示P<0.05，**表示P<0.01

相关性分析表明，剪切力与感官多汁性呈显著负相关（r=-0.71），TPA硬度与感官硬度呈极显著正相关（r=0.81），肌内脂肪含量与感官多汁性呈显著正相关（r=0.76），肌苷酸含量与感官风味呈极显著正相关（r=0.78）。这一结果与刘兴余等（2007）的研究结论高度一致，验证了仪器测定方法在猪肉品质评价中的有效性。

5.4 护理强度-品质传递函数模型验证

基于偏最小二乘回归（PLSR），建立产后护理强度指数（PCII）与猪头肉品质指标的传递函数模型：

$$Q = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{PCII} + \beta_2 \cdot \text{MF} + \varepsilon$$

其中，Q为品质指标向量，MF为肌纤维类型组成向量，\beta为回归系数矩阵。

模型拟合结果表明，PCII对剪切力的直接影响系数为-0.42（P<0.05），通过肌纤维组成的中介效应系数为-0.28（P<0.05），总效应为-0.70。模型决定系数R^2=0.86，交叉验证均方根误差RMSE=2.34，表明模型具有较好的预测能力。

图5-3 护理强度-肌纤维发育-肉品品质的结构方程模型（此处插入路径图）

III. Discussion / 讨论

6.1 产后护理影响猪头肉品质的生理机制

本研究发现，强化产后护理显著改善了猪头肉的嫩度和风味，这一现象可从以下生理机制解释：

首先，产后护理通过优化营养供给，缓解了泌乳期的能量负平衡状态，减少了肌肉蛋白质的过度分解。肌肉蛋白质的分解代谢会导致肌纤维结构破坏，肌原纤维小片化增加，表现为剪切力值降低。适度的蛋白质分解有利

于改善嫩度，但过度分解则会导致肌肉组织松散、保水性下降。

其次，强化护理组的肌内脂肪含量显著提高，这可能与能量摄入充足条件下脂肪合成的增强有关。肌内脂肪是决定肉品多汁性和风味的重要物质基础，其沉积量与肌内脂肪细胞的增殖分化密切相关。胰岛素样生长因子-1（IGF-1）在这一过程中发挥关键调控作用。

第三，风味成分的增加可能与氨基酸代谢的调控有关。谷氨酸、天冬氨酸等鲜味氨基酸既是蛋白质的组成成分，也是重要的风味前体物质。强化护理可能通过影响氨基酸代谢酶活性，促进了鲜味氨基酸在肌肉中的积累。

6.2 理论模型的适用性与局限性

本研究构建的护理强度量化指数和传递函数模型，为养殖环节与肉品品质的关联研究提供了方法论框架。该模型的创新之处在于：（1）将定性护理措施转化为定量指数；（2）引入肌纤维组成作为中介变量；（3）建立了多指标综合预测模型。

然而，本研究也存在一定局限性。首先，样本量相对有限（n=60），模型的普适性有待进一步验证。其次，产后护理对猪肉品质的影响可能存在品种差异，本研究仅涉及长白×大约克杂交猪，对其他品种的适用性需要进一步研究。第三，研究周期仅覆盖产后28天，长期效应尚不明确。

6.3 对优质猪肉生产的启示

本研究结果表明，养殖环节的管理措施对肉品品质具有显著影响，优质猪肉生产应从养殖源头抓起。具体建议包括：（1）产后母猪应保证充足的能量和蛋白质供给，推荐日粮能量水平13.5-14.0 MJ/kg，粗蛋白18%左右；（2）环境控制对肌肉品质同样重要，适宜的温度可减少应激，降低皮质醇水平；（3）产后恢复监测应纳入生产管理，及时发现并干预异常情况。

IV. Conclusions / 结论

本研究系统探究了母猪产后护理对猪头肉口感的影响规律，主要结论如下：

（1）强化产后护理显著改善了猪头肉的质构特性，剪切力降低18.7%，肌内脂肪含量提高23.4%，嫩度和多汁性得到明显提升。

（2）强化产后护理显著增加了猪头肉的鲜味成分，鲜味氨基酸总量提高15.2%，肌苷酸含量提高21.5%，风味品质得到改善。

（3）仪器测定指标与感官评价具有良好相关性，剪切力与多汁性（r=-0.71）、TPA硬度与感官硬度（r=0.81）、肌苷酸与风味（r=0.78）的相关性均达到显著水平，仪器测定可作为感官评价的有效补充。

（4）基于偏最小二乘回归建立的护理强度-品质传递函数模型具有较好的预测能力（R^2=0.86），为养殖环节与肉品品质的定量关联研究提供了方法支持。

（5）产后护理通过调控肌纤维类型转化和肌内脂肪沉积影响肉品品质，肌纤维组成在护理强度与品质之间起部分中介作用。

Acknowledgment / 致谢
本研究承蒙 P.I.G. 社区诸位“养猪人”的投喂与鞭策，特此致以诚挚谢意。正是社区成员对“母猪产后护理与肉品品质”这一冷门领域的持续关注与灵魂拷问，构成了本研究的原点与动力

感谢南京农业大学养猪研究所刘兴余团队在猪肉质构测定领域的开创性工作，其关于“剪切力与感官多汁性负相关”的经典结论，为本研究提供了坚实的理论支撑。感谢中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所构建的“优质猪肉特征品质评价体系”。

感谢顾伟钢等学者在模糊数学感官评价方法上的探索，以及霍红在食品感官评价质量控制领域的贡献，为本文的感官评定数据处理提供了方法学借鉴。

感谢参与感官评定的10位“勇士”，在连续数周试吃不同护理条件下的猪头肉后，依然没有对猪肉产生心理阴影。你们的舌头，是本研究最精密的仪器。

References

[1] 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所. 优质猪肉特征品质鉴定与综合评价体系[P]. 全国农业科技成果转移服务中心, 2022.

[2] 刘兴余, 金邦荃, 詹巍, 等. 猪肉质构的仪器测定与感官评定之间的相关性分析[J]. 食品科学, 2007, 28(4): 245-248.

[3] 顾伟钢, 陈健初, 等. 模糊数学综合评价法在炖煮猪肉工艺优化中的应用[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2011, 37(5): 573-577.

[4] Amerine A M, Pangborn R S, Roessler E B. Principle of Sensory Evaluation of Food[M]. New York: Academic Press, 1965.

[5] 霍红. 模糊数学在食品感官评价质量控制方法中的应用[J]. 食品科学, 2004, 25(6): 185-188.

[6] 吕自治. 猪肉的营养价值及其科学食用[J]. 肉类研究, 2003, 17(2): 49-50.

[7] 周光宏, 徐幸莲. 肉品加工学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2018.

[8] 李庆岗, 王志秀, 张博, 等. FSHβ、ESR和PRLR基因多态性与淮猪新品系产仔数相关性分析[J]. 养猪, 2019(4): 65-68.